

INSTITUTO NACIONAL DE OSICALA (INO)

Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software

MÓDULO 3.4

Elaboración de Documentación de Sistemas Informáticos

GUÍAS DE TRABAJO SEMANALES – ETAPAS 3 Y 4

(Decidir y Ejecutar)

Docente:

Prof. Juan Francisco Hernández

Tercer Año

Sección:

"A"

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL ESTUDIANTE

Esta guía de trabajo tiene actividades para completarlas en las horas semanales establecidas en el plan de estudios.

Reglas:

- No escriba ejemplos resueltos; usted debe investigar, analizar y crear sus propias respuestas.
- Adjunte capturas, pantallazos o dibujos donde se solicite.
- Trabaje en equipo o individual, si trabaja en equipo cada quien debe de tener su propia copia de la guía completa.
- En los Bloques 1, 2, 3 y 4 de cada semana se le asignan manuales de muestra y herramientas específicas que debe analizar, probar y documentar.

ETAPA 3 – DECIDIR

"Definir la estrategia documental antes de escribir una sola línea"

INVESTIGACIÓN NORMATIVA Y ANÁLISIS DE MANUALES REALES

Producto: Cuadro comparativo de normas + Análisis crítico de 2 manuales ajenos.

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Búsqueda normativa	Investigue en fuentes oficiales: IEEE 829 (estructura de pruebas y documentación) e ISO/IEC 26514 (diseño de documentación para usuarios). Escriba 5 puntos clave que exige cada norma sobre manuales de usuario.	ENLACES: • https://standards.ieee.org/standard/829-2008.html • https://www.iso.org/standard/43046.html • https://www.w3.org/
Paso 2: Análisis de manual "bueno"	MANUAL DE MUESTRA ASIGNADO: Analice el "Manual de Microsoft Word 365" (versión web). Anote: (a) ¿Cómo está estructurado?, (b) ¿Usa lenguaje técnico o para no expertos?, (c) ¿Tiene capturas?, (d) ¿Cómo maneja los errores?	MANUAL DE MUESTRA: Manual de Microsoft Word 365 (disponible en https://support.microsoft.com/es-es/word). HERRAMIENTA: Navegador web. Guarde 3 capturas de pantalla del manual analizado.
Paso 3: Análisis de manual "malo"	MANUAL DE MUESTRA ASIGNADO: Busque un manual de software de código abierto traducido automáticamente (ej. manual de alguna librería de GitHub traducida al español por Google Translate). Anote 5 fallos graves y explique por qué afectan al usuario.	MANUAL DE MUESTRA: Buscar en GitHub un README.md traducido automáticamente al español (ej. algún proyecto de India o China con traducción deficiente). HERRAMIENTA: Navegador + Google Translate.

Paso 4: Comparación	Elabore tabla comparativa: Norma vs. Manual bueno (Microsoft) vs. Manual malo (GitHub traducido). ¿Cuál cumple la norma y cuál no? Justifique con citas de ser posible.	HERRAMIENTA: Procesador de texto (Word, Google Docs o LibreOffice). Use la tabla de 3 columnas.
Paso 5: Conclusión	Redacte 5 líneas explicando: "¿Por qué es importante documentar bajo estándares internacionales en El Salvador?"	REFERENCIA: Plan de Estudios del MINED (págs. 101-115) sobre estándares ISO y W3C.

ANÁLISIS DE AUDIENCIAS Y PERFILES DE USUARIO

Producto: 3 fichas de persona (Personas) + Matriz de necesidades.

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Brainstorming	En su equipo, listen todos los posibles usuarios de su sistema. Clasifíquelos por nivel técnico (bajo/medio/alto), edad estimada, dispositivo	HERRAMIENTA DE MUESTRA: Plantilla "User Persona" de Canva. ENLACE: https://www.canva.com/templates/?search=user-persona

	(PC/celular/tablet) y frecuencia de uso.	MANUAL DE MUESTRA: Guía de diseño centrado en el usuario de Nielsen Norman Group (resumen).
Paso 2: Ficha Persona 1	Cree la ficha del usuario principal: nombre ficticio, ocupación, frustraciones, metas, conocimiento tecnológico, qué lee (manuales o videos). Mínimo 10 datos.	
Paso 3: Ficha Persona 2 y 3	Repita el proceso para dos perfiles adicionales (ej. administrador técnico y cliente final).	
Paso 4: Matriz de necesidades	Para cada persona, defina: qué necesita saber, medio preferido (PDF, video, infografía), nivel de detalle requerido.	https://www.nngroup.com/articles/
Paso 5: Validación interna	Intercambie fichas con otro equipo. El otro equipo debe adivinar qué persona es la más exigente técnicamente. Si no lo logra, mejore la ficha.	

Parte II

BENCHMARKING DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | Producto: Tabla comparativa de herramientas probadas + Evidencias en capturas.

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Capturadores de pantalla	Instale y pruebe 3 herramientas asignadas. Tome 1 captura con cada una. Compare: facilidad de uso, formato de salida, anotaciones.	HERRAMIENTAS DE MUESTRA ASIGNADAS: • ShareX (https://getsharex.com/) • Lightshot (https://app.prntscr.com/) • OBS Studio (https://obsproject.com/)

		MANUAL DE MUESTRA: Guía de instalación de ShareX (del sitio oficial).
Paso 2: Procesadores de texto	Abra 3 procesadores asignados. Cree un documento de prueba en cada uno con título, numeración automática, índice e imagen. Evalúe cuál genera mejor PDF.	HERRAMIENTAS DE MUESTRA ASIGNADAS: • Microsoft Word (licencia del INO) • Google Docs (https://docs.google.com/) • LibreOffice Writer (https://www.libreoffice.org/) MANUAL DE MUESTRA: Manual de estilos de LibreOffice.
Paso 3: Editores de video	Investigue 3 editores asignados. Descargue 1. Grabe 30 segundos de pantalla. Exporte. Anote peso del archivo, calidad y facilidad.	HERRAMIENTAS DE MUESTRA ASIGNADAS: • CapCut (https://www.capcut.com/) • Clipchamp (https://clipchamp.com/es/) • OBS Studio (ya instalado) MANUAL DE MUESTRA: Tutorial de inicio rápido de CapCut (YouTube oficial).
Paso 4: Herramientas de diseño	Pruebe herramientas asignadas para crear una flecha roja y un recuadro amarillo sobre una captura. Adjunte la imagen editada.	HERRAMIENTAS DE MUESTRA ASIGNADAS: • Canva (https://www.canva.com/) • Paint.NET (https://www.getpaint.net/) • GIMP (https://www.gimp.org/) MANUAL DE MUESTRA: Manual de GIMP en español (https://docs.gimp.org/2.10/es/).
Paso 5: Decisión técnica	Complete la tabla: Herramienta ¿La probó? Pros Contras ¿La elegirá? Justifique su elección final para cada categoría.	HERRAMIENTA: Tabla en Word o Excel. MANUAL DE MUESTRA: Rúbrica de evaluación de herramientas (anexo del docente).

Parte III

MATRIZ DE DISEÑO DE DOCUMENTACIÓN | Producto: Matriz completa + Justificación técnica por escrito

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Definir identidad visual	Elija: tipografía para títulos, subtítulos y cuerpo (máx. 2 fuentes); paleta de 3 colores corporativos; márgenes y tamaño de página (carta o A4).	MANUAL DE MUESTRA: Guía de identidad visual del Gobierno de El Salvador (https://www.presidencia.gob.sv/). HERRAMIENTA: Selector de colores de Canva (https://www.canva.com/colors/).
Paso 2: Crear estilos en el procesador	Configure estilos automáticos: "Título 1", "Título 2", "Texto normal", "Nota", "Advertencia", "Tip". Pruebe que el índice se genera automáticamente.	MANUAL DE MUESTRA: Crear un índice en Word (soporte de Microsoft).
Paso 3: Diseñar cajas de estilo	Cree 3 cajas visuales: azul para Nota, amarilla para Advertencia, verde para Tip. Deben tener borde, icono sugerido y texto en itálica.	HERRAMIENTA DE MUESTRA: Formas de Word o Canva. MANUAL DE MUESTRA: Manual de diseño editorial de la Universidad de Chile (sección sobre recuadros).
Paso 4: Reglas de captura	Redacte el "Manual de capturas del equipo": resolución mínima (1280x720), formato (PNG), reglas de anotación (flechas rojas, recuadros amarillos), prohibición de capturas borrosas.	MANUAL DE MUESTRA: Estándares de captura de pantalla de Atlassian (https://www.atlassian.com/). HERRAMIENTA: ShareX (configurar reglas de anotación).

Paso 5: Guardado y validación	Guarde la plantilla como Plantilla_Maestra_M3.4.dotx (o formato editable). Muestre al docente y anote ajustes.	HERRAMIENTA: Word (Guardar como Plantilla). MANUAL DE MUESTRA: Guía de plantillas de Microsoft.
-------------------------------------	---	--

Parte IV

"Redactar la estructura y los primeros procedimientos del manual"

Entregable oficial: Borrador del Manual de Usuario

Actividad	Trabajo a desarrollar	Material de apoyo / Enlaces / Herramientas de muestra
Paso 1: Extracción	Haga una tabla en un editor de texto donde exponga al menos 15 términos, utilizados en una base de dato. Eje trigger, FK, query, deploy, listener, etc.	MANUAL DE MUESTRA: Guía de redacción técnica de la Universidad Veracruzana (https://www.uv.mx/cedeut/files/2013/08/Manual-de-Redaccion-Tecnica.pdf). HERRAMIENTA DE MUESTRA: Hemingway Editor (https://hemingwayapp.com/) para detectar complejidad.
Paso 2: Conversión	En tabla de 3 columnas escriba: (a) Término técnico, (b) ¿Qué significa en realidad?, (c) Cómo decírselo al usuario sin jerga.	MANUAL DE MUESTRA: Microsoft Style Guide (https://learn.microsoft.com/en-us/style-guide/a-z-word-list-term-collections/term-collections/accessibility-terms) HERRAMIENTA: Tabla en Word.
Paso 3: Glosario	Cree glosario alfabético de 10 términos técnicos. Cada definición máximo 2 líneas, entendible para "Persona 1" (perfil bajo).	
Paso 4: Prueba de lenguaje	Lea 3 frases convertidas a un compañero que NO conoce su sistema. Si no entiende, reescriba.	

Ejemplo paso 2 de la parte 4

(a) Término técnico	(b) ¿Qué significa en realidad?	(c) Cómo decírselo al usuario sin jerga
API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)	Conjunto de protocolos, rutinas y funciones que permite la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes sistemas o aplicaciones de software.	"Es como el mesero de un restaurante: nuestro sistema le pide algo del menú, el mesero va a la cocina (el otro sistema, como Google Maps o el banco) y nos trae de regreso la información."
Caché	Capa de almacenamiento de datos de alta velocidad que guarda un subconjunto de datos transitorios, reduciendo el tiempo de acceso y consumo de red para futuras peticiones.	"Es la memoria a corto plazo del sistema. Guarda cosas que consultas mucho (como fotos o listas) para que la próxima vez que entres, la pantalla cargue muchísimo más rápido."

Ejemplo del paso 4 de la parte 4

Frase original (Técnica)	Por qué el compañero no entiende	Frase reescrita (Clara)
"Tuvimos que hacer un <i>rollback</i> del último <i>deploy</i> porque rompía el flujo de autenticación."	Palabras en inglés técnico y jerga (<i>rollback</i> , <i>deploy</i> , <i>autenticación</i>) hacen que parezca un idioma alienígena. El compañero solo quiere saber si el sistema funciona.	"Tuvimos que quitar la última actualización del sistema porque estaba causando problemas para que los usuarios iniciaran sesión. Ya regresamos a la versión anterior que funciona bien."
"El <i>cronjob</i> nocturno falló por un <i>timeout</i> en el request al proveedor externo."	Asume que el compañero sabe cómo funcionan las tareas programadas y los límites de tiempo de las redes.	"El proceso automático que actualiza los datos en la madrugada falló porque el sistema de nuestros proveedores tardó demasiado en respondernos."

Paso 1. Tabla de 15 términos utilizados en una base de datos

N.º Término técnico Descripción breve

1	Base de datos	Lugar donde se almacena la información.
2	Tabla	Conjunto de datos organizados en filas y columnas.
3	Registro	Cada fila de una tabla.
4	Campo	Cada columna de una tabla.
5	Clave primaria (PK)	Identifica de forma única un registro.
6	Clave foránea (FK)	Relaciona una tabla con otra.
7	Query	Consulta para buscar información.
8	Trigger	Acción automática que ejecuta la base de datos.
9	Índice	Ayuda a encontrar información más rápido.
10	Vista (View)	Consulta guardada que muestra datos específicos.
11	Backup	Copia de seguridad de la base de datos.
12	Restore	Restauración de una copia de seguridad.
13	Deploy	Publicación de una aplicación o sistema.
14	Listener	Componente que espera solicitudes o conexiones.
15	API	Permite la comunicación entre dos aplicaciones.

Paso 2. Conversión del lenguaje técnico

Término técnico	¿Qué significa en realidad?	¿Cómo decírselo al usuario sin jerga?
Base de datos	Lugar donde se guarda toda la información.	Es donde el sistema almacena todos los datos.
Tabla	Organiza la información por filas y columnas.	Es como una hoja de cálculo donde se guardan datos.
Registro	Información completa de una fila.	Es un dato o información de una persona o producto.
Campo	Espacio donde se escribe un dato.	Es la casilla donde se escribe la información.
Clave primaria	Número único para identificar un registro.	Es el código único de cada dato.
Clave foránea	Une información entre tablas.	Permite relacionar información de diferentes listas.
Query	Instrucción para buscar datos.	Es una búsqueda que hace el sistema.
Trigger	Acción automática.	Es una función que se ejecuta sola cuando ocurre algo.
Índice	Organiza las búsquedas.	Ayuda al sistema a encontrar información rápidamente.
Vista	Muestra información seleccionada.	Es una pantalla donde solo se ven ciertos datos.
Backup	Copia de seguridad.	Es una copia para recuperar la información si se pierde.
Restore	Recuperación de la copia.	Devuelve la información guardada anteriormente.
Deploy	Publicar el sistema.	Poner el sistema listo para que todos lo usen.
Listener	Espera solicitudes del sistema.	Es quien recibe los mensajes o peticiones.

API	Conecta aplicaciones.	Permite que dos programas compartan información.
-----	-----------------------	--

➤ **Paso 3. Glosario (10 términos)**

- **API:** Herramienta que permite que dos programas compartan información.
- **Backup:** Copia de seguridad de los datos para recuperarlos si ocurre un problema.
- **Base de datos:** Lugar donde se guarda toda la información del sistema.
- **Campo:** Espacio donde se escribe un dato.
- **Clave primaria:** Código único que identifica un registro.
- **Clave foránea:** Relaciona la información entre dos tablas.
- **Consulta (Query):** Búsqueda de información dentro de la base de datos.
- **Registro:** Conjunto de datos pertenecientes a una misma fila.
- **Tabla:** Estructura donde se organiza la información.
- **Trigger:** Acción automática que se ejecuta cuando sucede un evento.

Paso 4. Prueba de lenguaje

Frase original (técnica)	¿Por qué el compañero no entiende?	Frase reescrita (clara)
El trigger ejecutó un INSERT automáticamente.	No conoce el significado de trigger ni INSERT.	El sistema guardó automáticamente la información nueva.
La consulta SQL devolvió un error por una FK inválida.	Usa términos técnicos difíciles.	El sistema no pudo guardar la información porque un dato estaba relacionado de forma incorrecta.
Se restauró el Backups después del fallo del servidor.	No entiende qué es Backups.	Se recuperó la copia de seguridad para restaurar la información perdida.